Questions de cours — Calcul littéral

Réduire, développer, double distributivité, identités remarquables, factoriser, programmes de calcul, démontrer avec des lettres

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Réduire une expression ; développer avec la simple et la double distributivité.
- ☐ Les identités remarquables ; factoriser.
- ☐ Tester une égalité ; utiliser le calcul littéral pour démontrer (programmes de calcul).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Développer	1 – 2	15 min
B	Factoriser	3	10 min
C	Tester et démontrer	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Développer

15 min

Transformer un produit en somme.

Q1 — Distributivité

Donne les formules de la simple et de la double distributivité. Que signifie « réduire » ?

Ma réponse

Application. Développe et réduis : **a)** $3(2x-5)-(x+1)$ **b)** $(x+3)(2x-1)$

Ma solution

Q2 — Identités remarquables

Écris les trois identités remarquables.

Ma réponse

Application. Développe : $(x+4)^2$ $(3x-1)^2$ $(x-5)(x+5)$

Ma solution

PARTIE B — Factoriser

10 min

Transformer une somme en produit.

Q3 — Factoriser

Quelles méthodes permettent de factoriser une expression ?

Ma réponse

Application. Factorise : $5x^2+10x$ $(x+2)(3x-1)+(x+2)(x+4)$ x^2-49

Ma solution

PARTIE C — Tester et démontrer — 25 min

Un exemple ne prouve rien ; le calcul avec une lettre prouve tout.

Q4 — Tester une égalité

Comment teste-t-on si une égalité est vraie pour une valeur donnée ? Comment montre-t-on qu'une égalité est fausse en général ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'égalité $(x+1)^2 = x^2 + 1$ est-elle vraie pour $x = 0$? pour $x = 2$? Est-elle toujours vraie ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Programme de calcul

Comment trouve-t-on l'expression qui correspond à un programme de calcul ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Programme : choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. Montre que le résultat est toujours le double du nombre de départ.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Démontrer avec des lettres

Comment démontre-t-on une propriété vraie pour tous les nombres entiers ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Démontre que pour tout nombre n : $(n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$. Vérifie avec $n = 7$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Développer un produit	
Factoriser	
« Est-ce vrai pour $x = \ldots$? »	
« Est-ce toujours vrai ? » (non)	
« Est-ce toujours vrai ? » (oui)	
Un programme de calcul	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	